

Pergunta_1: O que exatamente causou o pico de ontem às 14h e qual foi o risco real para o shopping?

ChargeGrid:

Resumo Executivo

O pico de demanda às 14h foi causado pela simultânea operação de vários carregadores em potência máxima durante um período de alta utilização. Essa situação elevou a demanda próxima do limite contratado, expondo o shopping a riscos operacionais.

Evidências encontradas nos dados

- **Demanda no pico:** 78,4 kW, representando 98% do limite contratual de 80 kW.
- **Contribuição dos carregadores:** Quatro carregadores estavam operando a 11 kW (potência máxima):
 - EV-01: 11 kW
 - EV-02: 11 kW
 - EV-04: 11 kW
 - EV-06: 11 kW

Resumo da contribuição dos carregadores no pico

Carregador	Potência (kW)	Sessões	Energia (kWh)
EV-01	11.0	6	38
EV-02	11.0	5	34
EV-04	11.0	6	37
EV-06	11.0	5	35

Total da contribuição dos carregadores em carga máxima: 44 kW, que representa aproximadamente 56% da demanda total do pico.

Impacto operacional e/ou financeiro

- **Risco de multa:** A proximidade do limite contratual (98%) significa que qualquer leve aumento na demanda poderia resultar em penalidades financeiras da concessionária.
- **Risco de queda de disjuntor:** Superar o limite de 80 kW não apenas gera multas, mas também o risco real de interrupção de energia devido a falhas na infraestrutura elétrica.

Recomendação objetiva

Para mitigar os riscos identificados:

1. **Implementar monitoramento em tempo real:** Intensificar o monitoramento da demanda a partir das 13h00, especialmente durante a janela crítica (14h00 às 15h30).
2. **Preparar throttling preventivo:** Se a demanda se aproximar de 76 kW, é crucial reduzir a carga dos carregadores em operação máxima para 8 kW, evitando alcançar ou ultrapassar o limite contractual.
3. **Analisar a utilização dos carregadores:** Avaliar o desempenho de todos os carregadores e detectar comportamentos que possam estar contribuindo para picos de demanda. Isso inclui verificar a configuração de horários de pico e a eficiência de uso de cada carregador.

Essas ações são importantes para assegurar a operação eficiente do sistema e evitar possíveis implicações financeiras devido a multas.

Classificação: Adequada

Pergunta_2: Se o mesmo padrão se repetir hoje às 14h, o que o ChargeGrid recomenda fazer e em quais carregadores?

ChargeGrid:

Resumo Executivo

Se o padrão de alta demanda se repetir hoje às 14h, é imperativo implementar uma estratégia de throttling para evitar a ultrapassagem do limite contratual de 80 kW. Essa ação deve ser direcionada aos carregadores que estão operando em potência máxima.

Recomendação objetiva

Ações Pré-Pico

1. **Monitoramento Ativo:** Acompanhamento da demanda a partir das 13h00, com especial atenção durante a janela crítica (14h00 às 15h30).

Implementação do Throttling

Se a demanda se aproximar de 76 kW:

- **Carregadores a serem ajustados:**
 - **EV-01:** Reduzir de 11 kW para **8 kW**.
 - **EV-02:** Reduzir de 11 kW para **8 kW**.
 - **EV-04:** Reduzir de 11 kW para **8 kW**.
 - **EV-06:** Reduzir de 11 kW para **8 kW**.

Justificativa das Ações

- **Cálculo da nova demanda total:** Com a redução para 8 kW:
 - Quatro carregadores operando a 8 kW resultariam em uma carga total de **32 kW** apenas desses carregadores.
 - Isso permite manter a demanda total abaixo de 72 kW, garantindo que a carga não ultrapasse o limite contratual e evitando riscos financeiros associados a multas e interrupções de energia.

Impacto esperado

Essas ações permitirão:

- **Mitigar riscos:** Reduzir a possibilidade de multas e quedas de disjuntor.
- **Aumentar eficiência:** Assegurar que os carregadores sejam utilizados de maneira mais eficiente e equilibrada.

A implementação dessas medidas deve ser revisada e ajustada conforme a demanda durante a operação.

Classificação: Adequada

Pergunta_3: Com base nos dados de ontem, que ação preventiva devo tomar antes das 13h hoje para evitar o pico crítico?

ChargeGrid:

Resumo Executivo

Para evitar o pico crítico de demanda previsto para hoje às 14h, é essencial tomar medidas preventivas antes das 13h que garantam que a carga não atinja níveis críticos próximos do limite contratual.

Ação Preventiva

Etapas a serem seguidas:

1. **13h00 - Intensificar monitoramento da demanda:**
 - Acompanhar a utilização dos carregadores em tempo real e avaliar a tendência do aumento da demanda.
2. **13h30 - Analisar a tendência de utilização:**
 - Caso a demanda se aproxime de 70 kW, entre em estado de atenção para a possibilidade de um pico.
3. **Se a demanda atingir 76 kW:**

- **Preparar para throttling:**
 - Identifique os carregadores operando a 11 kW (EV-01, EV-02, EV-04, EV-06) e tenha em mente a redução para 8 kW, caso necessário.
- **Comunicar a equipe:** Informe os operadores sobre a estratégia de redução de carga e a necessidade de ajustes durante a janela crítica.

Impacto Esperado

Tomar essas ações preventivas ajudará a garantir que:

- **Reduzir o risco de picos:** Manter a demanda abaixo do limite crítico e evitar a ultrapassagem do limite contratual.
- **Optimizando a operação:** Garantir o funcionamento eficiente dos carregadores e minimizar o risco de custos adicionais e interrupções operacionais.

Essas medidas devem ser implementadas de forma proativa para assegurar uma operação tranquila durante o período de alta demanda.

Classificação: Adequada

Pergunta_4: Algum carregador teve desempenho abaixo do esperado ontem?

ChargeGrid:

Resumo Executivo

Sim, houve carregadores que demonstraram desempenho abaixo do esperado, caracterizados por baixa utilização e tempo ocioso durante horários de pico.

Evidências

Analisando o desempenho individual dos carregadores:

- **EV-08**
 - **Sessões realizadas:** 3
 - **Energia entregue:** 22 kWh
 - **Status:** Ocioso das 13h00 às 16h30 (3h30 sem sessão ativa) durante a janela de pico.
- **EV-05**
 - **Sessões realizadas:** 4
 - **Energia entregue:** 28 kWh
 - **Status:** Atenção, com energia entregue abaixo dos demais carregadores.
- **EV-10**

- **Sessões realizadas:** 5
- **Energia entregue:** 27 kWh
- **Status:** Atenção, próximo de desempenho inferior ao esperado em comparação com outros conectores durante o pico de demanda.

Impacto

- **EV-08:** A inatividade prolongada durante a janela crítica indica uma significativa perda de oportunidade de utilização, resultando em 22 kWh não entregues durante um período onde a demanda e o faturamento poderiam ter sido maximizados.
- **EV-05 e EV-10:** A energia entregue por estes veículos foi inferior à média, o que pode impactar o faturamento e gerar descontentamento entre os clientes que procuram um serviço de carregamento eficiente.

Recomendação objetiva

- **Análise de EV-08:** Revisar a localização do carregador e implementar ações promocionais ou de comunicação para aumentar sua utilização.
- **Monitoramento de EV-05 e EV-10:** Avaliar a rotina de manutenção e operação destes carregadores, e verificar se há necessidades de ajuste de potência ou se está relacionado a padrões de uso dos clientes.
- **Implementação de ações de marketing:** Incentivar a utilização dos carregadores ociosos através de campanhas informativas ou promoções, garantindo assim um aumento na taxa de ocupação.

Essas ações visam melhorar a eficiência operacional e maximizar o faturamento do estabelecimento.

Classificação: Adequada

Pergunta_5: Nos horários de baixa demanda entre 08h e 11h, qual foi a capacidade desperdiçada e quanto isso representa em faturamento potencial?

ChargeGrid:

Resumo Executivo

Nos horários de baixa demanda entre 08h e 11h, houve uma capacidade significativa desperdiçada, especialmente considerada a baixa utilização dos carregadores. Isso gera uma perda potencial de faturamento que pode ser importante para o desempenho financeiro do estabelecimento.

Capacidade Desperdiçada e Análise

Consumo por hora entre 08h e 11h:

Horário	Demanda (kW)
08h	11.0
09h	18.0
10h	25.0
11h	33.0

Análise da capacidade actual

- Capacidade total dos 10 carregadores: 110 kW
- Limite de demanda contratada: 80 kW
- Capacidade utilizada na faixa:
 - 08h: 11 kW
 - 09h: 18 kW
 - 10h: 25 kW
 - 11h: 33 kW
- Capacidade ociosa: $(10, \text{carregadores}) \times 11, \text{kW}) - \text{demanda real}$

Capacidade ociosa estimada e cálculo da perda:

1. 08h: $(110 - 11 = 99, \text{kW})$
2. 09h: $(110 - 18 = 92, \text{kW})$
3. 10h: $(110 - 25 = 85, \text{kW})$
4. 11h: $(110 - 33 = 77, \text{kW})$

Capacidade total desperdiçada:

- Total entre 08h e 11h: $(99 + 92 + 85 + 77 = 353, \text{kW})$

Para calcular o faturamento potencial perdido, precisamos estimar o valor por kWh:

- Preço médio do kWh: R\$ 3,30 (conforme precisa ser ajustado em algumas regiões).

Faturamento Potencial Perdido

- Energia potencial (kWh): Para calcular o possível faturamento em kWh não entregues, consideramos o tempo de cada hora:
- Faturamento potencial = Capacidade total desperdiçada x Preço médio do kWh
- 1. Capacidade total desperdiçada em kWh:
 - 08h: $(99, \text{kW}) \times 1, \text{h} = 99, \text{kWh}$
 - 09h: $(92, \text{kW}) \times 1, \text{h} = 92, \text{kWh}$

- 10h: ($85, \text{kW} \times 1, \text{h} = 85, \text{kWh}$)
- 11h: ($77, \text{kW} \times 1, \text{h} = 77, \text{kWh}$)

Energia potencial total: ($99 + 92 + 85 + 77 = 353, \text{kWh}$)

2. Faturamento potencial perdido:

- R
- $3,30/\text{kWh} \times 353\text{kWh} = \text{R}$
- $3,30/\text{kWh} \times 353\text{kWh} = \text{R } 1.164,90$

Impacto

A perda de R\$ 1.164,90 em faturamento durante esses horários de baixa demanda destaca a necessidade de otimização da operação dos carregadores. Isso não apenas representa uma oportunidade perdida de receita, mas também indica a possibilidade de melhorias na gestão da demanda.

Recomendação objetiva

1. **Revisar a Estratégia de Uso:** Implementar campanhas de marketing para promover o uso dos carregadores durante a manhã, aproveitando esse horário.
2. **Monitoramento e Ajuste:** Considerar ajustes na capacidade alocada durante esses horários, reavaliando potenciais regras de throttling.
3. **Análise Futura:** Continuar a monitorar a utilização em horários de baixa demanda e ajustar a estratégia conforme necessário, com foco na maximização da ocupação e da receita.

Essas ações visam minimizar a capacidade desperdiçada e maximizar o retorno financeiro do estabelecimento.

Classificação: Adequada